Tema 3: Conocimiento y Razonamiento Aproximado Basado en Lógica Difusa

Teoría 1: Conjuntos Difusos y Variables Lingüísticas

Mercedes Valdés Vela
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Dept. Ingeniería de la Información y las Comunicaciones

Basado en materiales de J. T. Palma Méndez y M. Valdés Vela.
Elaborado con ayuda de Claude (Anthropic) y revisado por M. Valdés Vela.



Universidad de Murcia

Máster en Inteligencia Artificial

2026/2027

Contenidos de la presentación

Razonamiento aproximado y sistemas de inferencia difusos

Organización del tema

El problema: clasificación bioclimática

¿Por qué conjuntos difusos?

Funciones de pertenencia

Propiedades y diseño de variables

De la especificación al código

Operaciones entre conjuntos difusos

Variables lingüísticas y modificadores

Proposiciones compuestas

Contenidos de la presentación

Razonamiento aproximado y sistemas de inferencia difusos

Organización del tema

El problema: clasificación bioclimática

¿Por qué conjuntos difusos?

Funciones de pertenencia

Propiedades y diseño de variables

De la especificación al código

Operaciones entre conjuntos difusos

Variables lingüísticas y modificadores

Proposiciones compuestas

Razonamiento aproximado

- La asignatura se llama **Conocimiento y Razonamiento Aproximado**: cómo representar conocimiento **impreciso o vago** y razonar con él.
- En la práctica, la herramienta más utilizada para el razonamiento aproximado son los **sistemas de inferencia difusos** (también llamados **borrosos**, o *fuzzy*).



La idea

Un sistema de inferencia difuso recibe números, los interpreta con palabras imprecisas («alta», «escasa», «cerca»), razona con reglas expresadas con esas palabras y devuelve un resultado. Así se puede calcular con conocimiento tal como lo expresaría una persona.

Para qué se usan: control, clasificación y regresión

Control

Decidir una acción sobre un sistema. Es su uso más clásico: electrodomésticos, frenos, trenes, climatización.

Ejemplo: una calefacción.

SI la temperatura es *baja* **Y** está *bajando* **ENTONCES** la potencia es *alta*.

Salida: potencia de la caldera.

Clasificación

Asignar una clase de un conjunto finito.

Ejemplo: el estado de una fruta.

SI el color es *amarillo intenso* **Y** la firmeza es *baja* **ENTONCES** la fruta está *madura*.

Salida: verde, madura o pasada.

Regresión

Estimar un valor numérico.

Ejemplo: el precio de un piso.

SI la superficie es *grande* **Y** la distancia al centro es *corta* **ENTONCES** el precio es *alto*.

Salida: un precio en euros.

En nuestro problema

El **Zonificador** será un **clasificador** (la salida es una zona de vida) y **Biotem**, un sistema de **regresión** (la salida es una biotemperatura).

Desde el experto o desde los datos

Desde el conocimiento experto

Es el uso tradicional. Un experto describe con palabras cómo funciona el problema, y ese conocimiento se traduce en etiquetas y reglas.

- Las reglas son **interpretables**: cualquiera puede leerlas.
- No hacen falta datos, pero sí un experto.

Desde los datos

Si se dispone de grandes cantidades de **pares entrada–salida**, las reglas o sus parámetros se pueden **aprender**.

- Ajustando los conjuntos de un sistema ya diseñado.
- Extrayendo las propias reglas, por ejemplo con árboles de decisión difusos.

Lo mejor de los dos mundos

Un sistema aprendido de datos sigue siendo un conjunto de reglas con palabras, así que se puede leer, comparar con lo que diría un experto y corregir.

Nuestro objetivo en este tema

- **Construir un clasificador difuso a partir de conocimiento experto**: el **Zonificador**, que asigna la zona de vida de Holdridge a un lugar. Para algunos lugares necesitaremos además **Biotem**, que estima su biotemperatura.
- Con esa excusa aprenderemos **todo lo necesario** de la lógica difusa para construirlos: conjuntos difusos, variables lingüísticas, conectivas, reglas, inferencia y clasificadores.
- Y nos dejaremos **mucho fuera**: la lógica difusa tiene una teoría muy amplia, de la que solo mencionaremos de pasada lo que no vamos a necesitar.

Y después

Este tema es el punto de partida de la siguiente parte de la asignatura, en la que los modelos se **extraen o se ajustan a partir de datos**. En el Informe 3, el Zonificador hará de experto que etiqueta los datos, y a partir de ellos se aprenderá un árbol de decisión difuso.

Contenidos de la presentación

Razonamiento aproximado y sistemas de inferencia difusos

Organización del tema

El problema: clasificación bioclimática

¿Por qué conjuntos difusos?

Funciones de pertenencia

Propiedades y diseño de variables

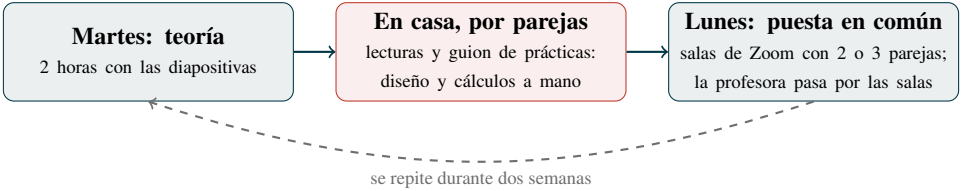
De la especificación al código

Operaciones entre conjuntos difusos

Variables lingüísticas y modificadores

Proposiciones compuestas

Cómo vamos a trabajar



- **Semanas 1 y 2**: dos ciclos completos de teoría, trabajo en casa y puesta en común.
- **Última sesión (mar 27)**: Teoría 3 y puesta en común de la Práctica 3 en la misma clase.
- **Trabajo final, por parejas**: implementar los dos sistemas a partir de una **plantilla de código**, verificarlos con los cálculos a mano y redactar el **Informe 2**.

Por qué así

En casa se diseña con calma y se razonan las decisiones. En las salas se contrastan con otras parejas y se resuelven dudas. La programación llega al final, cuando todo el diseño está cerrado.

Hoja de ruta del tema

Día	En clase (Zoom)	En casa, por parejas
Mar 13	**Teoría 1: conjuntos y variables lingüísticas**	Lecturas y guion de la Práctica 1
Lun 19	Práctica 1: puesta en común (variables)	—
Mar 20	Teoría 2: reglas e inferencia; sistemas difusos	Guion de la Práctica 2
Lun 26	Práctica 2: puesta en común (reglas de Biotem)	—
Mar 27	Teoría 3 y Práctica 3: clasificadores; Zonificador	Implementación e Informe 2

Los documentos que vamos a usar

Documento	Para qué sirve	Cuándo
Diapositivas de teoría (Teoría 1, 2 y 3)	Los conceptos de lógica difusa, con su porqué	En clase; repaso en casa
Guiones de prácticas (Práctica 1, 2 y 3)	Tareas de diseño y cálculos a mano	En casa; puesta en común en clase
Clasificación Bioclimática	El dominio: zonas de vida de Holdridge, Figuras 2 y 3	Lectura antes de la Práctica 1
Modelado Difuso para la Clasificación Bioclimática	Cómo se aborda el dominio con lógica difusa; ejemplos de reglas	Lectura antes de la Práctica 1; consulta continua
Coloreado de Mapas	Colores de las zonas de vida y mapas	Práctica 3 e informe
Enunciado del Informe 2	Qué hay que entregar e interfaz de los sistemas	Desde el principio, como objetivo
Plantilla de código (Python)	Base para implementar Biotem y el Zonificador	Trabajo final
Datos y recursos (Aula Virtual)	Estaciones, datos climáticos, cuadrícula de España, plantillas	Trabajo final e informe

Cada guion indica qué partes del Informe 2 se van construyendo: al terminar las tres prácticas, todo el diseño estará hecho.

Contenidos de la presentación

Razonamiento aproximado y sistemas de inferencia difusos

Organización del tema

El problema: clasificación bioclimática

¿Por qué conjuntos difusos?

Funciones de pertenencia

Propiedades y diseño de variables

De la especificación al código

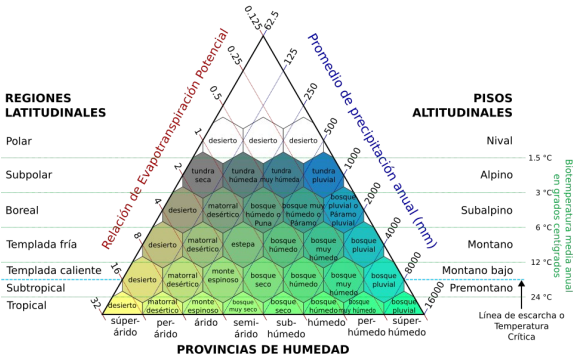
Operaciones entre conjuntos difusos

Variables lingüísticas y modificadores

Proposiciones compuestas

Las zonas de vida de Holdridge

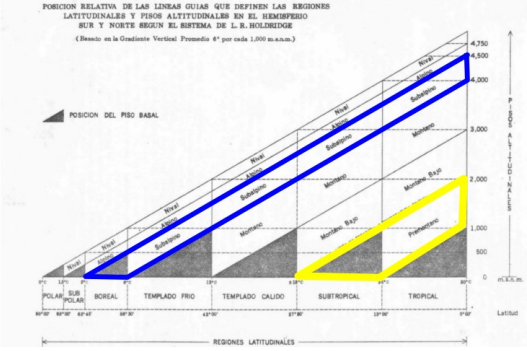
- Una **zona de vida** es una región con un clima, y por tanto una vegetación, característicos.
- Holdridge las determina con tres indicadores climáticos:
  - **ABT**: biotemperatura media anual (temperatura recortada a $[0, 30]$ °C).
  - **APP**: precipitación media anual.
  - **PER**: relación de evapotranspiración potencial, $58{,}93 \cdot \text{ABT}/\text{APP}$.
- Cada hexágono del diagrama es una zona de vida (38 en total).



Nuestros dos sistemas de inferencia difusos

Zonificador: ABT y APP → zona de vida (este diagrama). **Biotem**: latitud y altitud → ABT, para los lugares sin datos de temperatura (siguiente diapositiva).

La biotemperatura depende de la latitud y la altitud



- Al alejarnos del ecuador, la ABT baja: **regiones latitudinales** (eje horizontal, del polo al ecuador).
- Al subir, también baja, unos 6 °C por cada 1000 m: **pisos altitudinales** (eje vertical).
- Las líneas oblicuas unen puntos de igual ABT: el mismo piso empieza a distinta altitud según la latitud.
- Ejemplo (zona amarilla): cerca del ecuador, entre 1000 y 2000 m, la ABT es de unos 18–24 °C, como la subtropical a nivel del mar.

Regiones latitudinales

Región	Latitud (°)	ABT a nivel del mar
Polar	90 – 66	0 – 1,5 °C
Subpolar	66 – 63,75	1,5 – 3 °C
Boreal	63,75 – 58,5	3 – 6 °C
Templada fría	58,5 – 43	6 – 12 °C
Templada cálida	43 – 27,5	12 – 18 °C (aprox.)
Subtropical	27,5 – 13	18 (aprox.) – 24 °C
Tropical	13 – 0	24 – 30 °C

Tabla 2 del documento de Clasificación Bioclimática (en grados decimales; la Figura 3 los da en grados y minutos).

España

- La península ($\approx$ 36°–43,8°) está casi entera en la región **templada cálida**.
- El norte roza el límite con la templada fría (43°).
- Canarias ($\approx$ 28°) roza el límite con la subtropical (27,5°).

Todo esto se desarrolla en la Sección 4.1 del documento de Clasificación Bioclimática.

Contenidos de la presentación

Razonamiento aproximado y sistemas de inferencia difusos

Organización del tema

El problema: clasificación bioclimática

¿Por qué conjuntos difusos?

Funciones de pertenencia

Propiedades y diseño de variables

De la especificación al código

Operaciones entre conjuntos difusos

Variables lingüísticas y modificadores

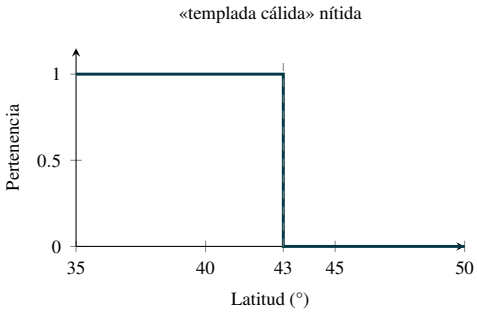
Proposiciones compuestas

Una pregunta incómoda

Según la Figura 3 del documento de Clasificación Bioclimática, la región **templada cálida** llega hasta los **43**° de latitud.

- Gijón está a unos 43,5°: ¿templada fría?
- Lugo (LU02) está a 42,51°: ¿templada cálida?
- ¿Y un lugar a 42,99°? ¿Y a 43,01°?

Con un límite nítido, 0,02° deciden la región, la biotemperatura y, al final, la zona de vida.



Los propios documentos lo dicen

«Los límites no son líneas nítidas», «±18 °C», «alrededor de», «las altitudes son de carácter local»… Cómo difuminar esos límites será precisamente vuestro trabajo de diseño.

Variables, universo de discurso y etiquetas

- Una **variable** es una magnitud numérica que describe el problema: humedad relativa (%), latitud (°), altitud (m), biotemperatura (°C)…
- Su **dominio** son todos los valores que puede tomar en la realidad. Su **universo de discurso** U es el **rango de interés** sobre el que se definen los conjuntos: la humedad, $[0, 100]$ %; la latitud, $[0, 90]°$ en valor absoluto; la altitud, por ejemplo de 0 a 5000 m, aunque existan lugares bajo el nivel del mar o por encima de 8000 m.
- Las personas no solemos hablar con números, sino con **etiquetas**: palabras que describen zonas del universo, como *seca*, *moderada* o *húmeda*.



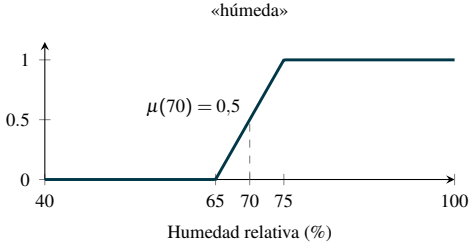
La pregunta clave

¿Dónde empieza exactamente «húmeda»? ¿En el 70 %? El significado de cada etiqueta será un **conjunto difuso definido sobre el universo**. Una variable descrita con etiquetas es una **variable lingüística** (se formaliza en la segunda parte).

Conjuntos clásicos y conjuntos difusos

Conjunto clásico $A \subseteq U$: función característica $\chi_A : U \to \{0,1\}$. Un elemento pertenece o no pertenece.

Conjunto difuso F en el universo U: función de pertenencia $\mu_F : U \to [0,1]$. Un elemento pertenece **en cierto grado**.

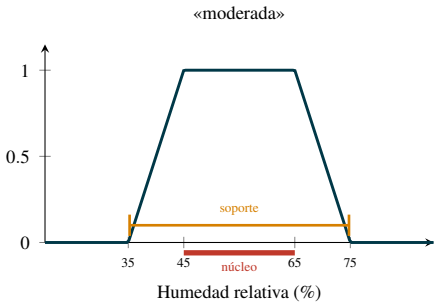


- La **humedad relativa** será nuestro ejemplo en toda la clase porque no interviene ni en Biotem ni en el Zonificador: las variables de esos sistemas las diseñaréis vosotros en la práctica.
- Un grado de 0,5 no es una probabilidad: expresa **en qué medida** el valor encaja con la etiqueta.

Soporte, núcleo y normalidad

Sea F un conjunto difuso en U:

- **Soporte**: $\mathsf{Supp}(F) = \{x \in U : \mu_F(x) > 0\}$.
- **Núcleo**: $\mathsf{Nuc}(F) = \{x \in U : \mu_F(x) = 1\}$.
- **Altura**: $\mathsf{hgt}(F) = \sup_x \mu_F(x)$.
- F es **normal** si su altura es 1.



Contenidos de la presentación

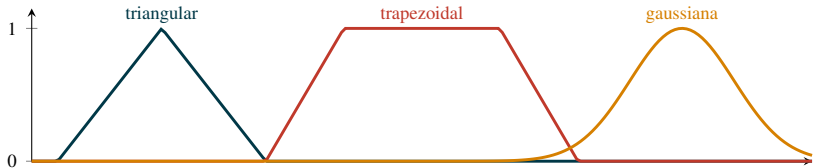
Razonamiento aproximado y sistemas de inferencia difusos
Organización del tema
El problema: clasificación bioclimática
¿Por qué conjuntos difusos?
Funciones de pertenencia
Propiedades y diseño de variables
De la especificación al código
Operaciones entre conjuntos difusos
Variables lingüísticas y modificadores
Proposiciones compuestas

Funciones de pertenencia paramétricas

En la práctica, μ_F se define con una **familia paramétrica**: una forma fija controlada por unos pocos parámetros.

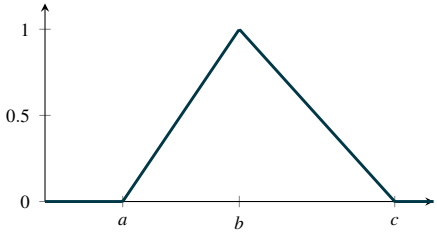
- Diseñar un conjunto difuso = elegir la familia + fijar sus parámetros.
- Los parámetros son lo que después se **especifica** en el informe, se **implementa** y, en el Tema 4, se podrá **ajustar con datos**.

Tres familias concentran casi todo el uso práctico:



Función triangular

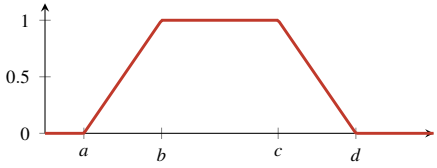
$$\text{tri}(x;a,b,c) = \begin{cases} 0 & x \le a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & a \le x \le b \\ \dfrac{c-x}{c-b} & b \le x \le c \\ 0 & x \ge c \end{cases}$$



- a y c: extremos del soporte; b: único punto con pertenencia 1.
- Tres parámetros con significado directo.
- En scikit-fuzzy: `trimf(x, [a, b, c])`.

Función trapezoidal

$$\mathsf{trap}(x;a,b,c,d) = \begin{cases} 0 & x \le a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & a \le x \le b \\ 1 & b \le x \le c \\ \dfrac{d-x}{d-c} & c \le x \le d \\ 0 & x \ge d \end{cases}$$

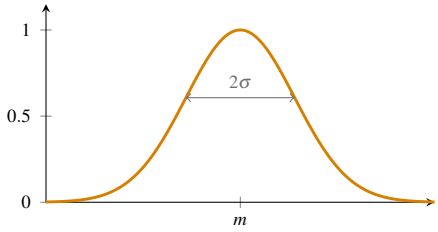


- $[b,c]$: zona de pertenencia total (el núcleo); $[a,b]$ y $[c,d]$: transiciones.
- Con $a = b$ (o $c = d$) se obtiene un «hombro», útil en los extremos del universo y para valores que se salgan de él.
- En scikit-fuzzy: `trapmf(x, [a, b, c, d])`.

Función gaussiana

$$\text{gauss}(x; m, \sigma) = e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

- m: centro; σ: anchura.
- Solo dos parámetros.
- Suave: derivable en todo punto.
- Nunca vale exactamente 0.
- En scikit-fuzzy: `gaussmf(x, m, sigma)`.



¿Cuál elegir?

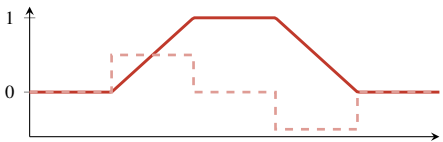
	Triangular	**Trapezoidal**	**Gaussiana**
Parámetros	3	4	2
Interpretación de los parámetros	directa	directa	menos directa
Cálculo a mano	muy sencillo	muy sencillo	requiere calculadora
Núcleo	un punto	un intervalo	un punto
Soporte	acotado	acotado	toda la recta
Derivable en todo punto	no	no	**sí**

Lo más habitual y por qué

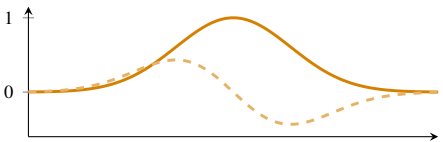
- **Modelado desde conocimiento experto** (nuestros FIS): triangulares y trapezoidales. Sus parámetros se leen directamente del conocimiento del experto y se calculan a mano con facilidad.
- **Modelos que se ajustarán con datos** (ANFIS, retropropagación): gaussianas. El ajuste por descenso de gradiente necesita derivadas, y las de triángulos y trapecios son discontinuas.

La derivada importa cuando se aprende

Trapecio y su derivada



Gaussiana y su derivada



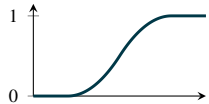
- La derivada del trapecio salta en a, b, c y d, y es nula en las mesetas: si un dato cae en una meseta, el gradiente no informa de cómo mover los parámetros.
- La derivada de la gaussiana es continua y casi nunca nula: el ajuste por gradiente funciona bien.

Para no olvidarlo

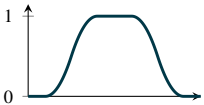
Con gaussianas, **todas las reglas se disparan con algún grado**, aunque sea minúsculo. Lo tendremos en cuenta al interpretar los grados del Zonificador.

Otras funciones de pertenencia *Adicional*

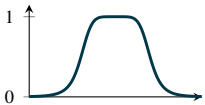
Función S



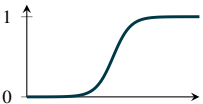
Función Π



Campana generalizada



Sigmoide

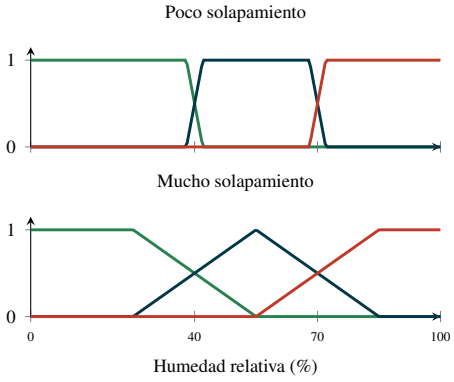


- **S** y Π: versiones suaves (por tramos cuadráticos) del hombro y del trapecio.
- **Campana generalizada**: como la gaussiana, pero con un parámetro más que controla lo plana que es su parte superior; es la habitual en ANFIS.
- **Sigmoide**: un hombro derivable, útil en los extremos de un universo cuando se va a ajustar con datos.
- También existen funciones *left-right* y funciones no paramétricas, definidas punto a punto.

Contenidos de la presentación

Razonamiento aproximado y sistemas de inferencia difusos
Organización del tema
El problema: clasificación bioclimática
¿Por qué conjuntos difusos?
Funciones de pertenencia
Propiedades y diseño de variables
De la especificación al código
Operaciones entre conjuntos difusos
Variables lingüísticas y modificadores
Proposiciones compuestas

Solapamiento: una característica de diseño



- Dos etiquetas vecinas se **solapan** en la zona donde un valor pertenece a ambas: con nuestras etiquetas de humedad, un 72 % es moderada con grado 0,3 y húmeda con grado 0,7.
- Cuánto se solapan lo decide quien diseña la variable: es la **anchura de las transiciones**.
- **Poco solapamiento**: las etiquetas se parecen a intervalos nítidos y los cambios son bruscos.
- **Mucho solapamiento**: casi todos los valores pertenecen a varias etiquetas y estas dejan de distinguirse.

El solapamiento es la forma difusa de representar las **zonas transicionales** entre categorías vecinas, como las del documento de Modelado Difuso.

Criterios de diseño de una variable lingüística

Al definir los conjuntos de una variable conviene comprobar:

- **Distinguibilidad**: cada etiqueta debe tener un significado claro y diferenciado; los conjuntos no deben solaparse en exceso.
- **Normalidad**: todos los conjuntos deben ser normales.
- **Número moderado de etiquetas**: entre 3 y 7 (como mucho, 9).
- **Cubrimiento**: todo valor del universo debe pertenecer con grado apreciable a alguna etiqueta.

Una práctica muy extendida: la partición difusa

Elegir los conjuntos de forma que, para todo x, $\sum_i \mu_{F_i}(x) = 1$.

- Se consigue fácilmente con trapecios vecinos que comparten las transiciones (como en la diapositiva anterior).
- Garantiza cubrimiento, evita solapamientos excesivos y hace los grados fáciles de interpretar.

Otras propiedades *Adicional*

- α-**corte**: $F_\alpha = \{x \in U : \mu_F(x) \geq \alpha\}$, el conjunto clásico de los elementos que pertenecen al menos con grado α. El soporte y el núcleo son casos límite.
- **Convexidad**: F es convexo si todos sus α-cortes son intervalos. Las funciones triangulares, trapezoidales y gaussianas lo son.
- **Número difuso**: conjunto difuso normal y convexo sobre $\mathbb{R}$; representa cantidades imprecisas, como «en torno a 18 °C».
- **Singleton**: conjunto cuyo soporte es un único punto. Volverá a aparecer en la Teoría 2 como forma de representar las entradas numéricas de un sistema difuso.

Contenidos de la presentación

Razonamiento aproximado y sistemas de inferencia difusos

Organización del tema

El problema: clasificación bioclimática

¿Por qué conjuntos difusos?

Funciones de pertenencia

Propiedades y diseño de variables

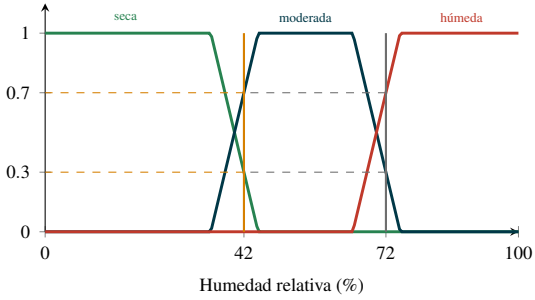
De la especificación al código

Operaciones entre conjuntos difusos

Variables lingüísticas y modificadores

Proposiciones compuestas

El grado de un valor concreto



Para un valor concreto x_0 se traza la vertical por x_0 y se lee, en cada etiqueta, la altura a la que la corta:

- $x_0 = 42\,\%$: seca 0,3; moderada 0,7; húmeda 0.
- $x_0 = 72\,\%$: seca 0; moderada 0,3; húmeda 0,7.

Un único valor numérico se convierte así en un **grado por cada etiqueta**.

Lo que viene

Este es el primer paso de cualquier sistema difuso: con la latitud y la altitud de una estación obtendréis sus grados en cada etiqueta, y a partir de ellos el **grado de disparo** de cada regla.

Un ejemplo de cálculo

Con los tres conjuntos de la humedad relativa de las diapositivas anteriores:

Lectura	Humedad (%)	seca	moderada	húmeda	Suma
A	30	1	0	0	1
B	42	0,3	0,7	0	1
C	55	0	1	0	1
D	72	0	0,3	0,7	1
E	88	0	0	1	1

- Por ejemplo, para la lectura D: $\mu_{\text{húmeda}}(72) = \dfrac{72-65}{75-65} = 0{,}7.$
- La suma es siempre 1: estos conjuntos forman una partición difusa.
- B y D son **casos frontera**: pertenecen con grado intermedio a dos etiquetas. En la práctica buscaréis casos así entre las estaciones.

El mismo cálculo en Python

```python
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz

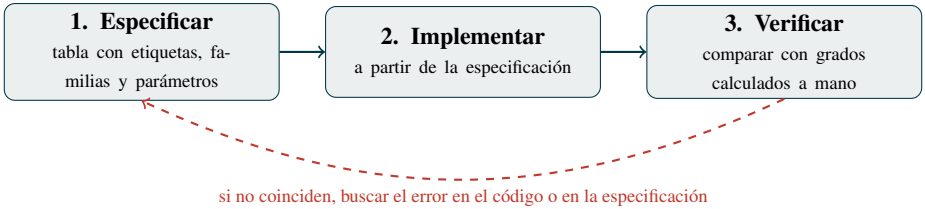
hr = np.arange(0, 100.01, 0.1) # universo de discurso

moderada = fuzz.trapmf(hr, [35, 45, 65, 75])
humeda = fuzz.trapmf(hr, [65, 75, 100, 100]) # hombro derecho: c = d

x = 72 # lectura D
print(fuzz.interp_membership(hr, moderada, x)) # 0.3
print(fuzz.interp_membership(hr, humeda, x)) # 0.7
```

- Un conjunto difuso se representa como un vector de grados sobre un universo discretizado.
- `interp_membership` interpola el grado de un valor concreto.
- Con una función gaussiana: `fuzz.gaussmf(hr, 55, 12.74)`, que vale 0,5 en 40 y en 70.

Especificar, implementar, verificar



Resumen de la primera parte

- Un conjunto difuso asigna grados en $[0, 1]$.
- Triangulares y trapezoidales para modelar desde conocimiento experto; gaussianas cuando se vaya a ajustar con gradiente.
- Núcleo = sin dudas; soporte menos núcleo = transición; solapamiento = zona transicional.
- Distinguibilidad, normalidad, 3–7 etiquetas, cubrimiento; partición difusa.
- Un valor concreto se convierte en un grado por cada etiqueta.

Contenidos de la presentación

Razonamiento aproximado y sistemas de inferencia difusos
Organización del tema
El problema: clasificación bioclimática
¿Por qué conjuntos difusos?
Funciones de pertenencia
Propiedades y diseño de variables
De la especificación al código
Operaciones entre conjuntos difusos
Variables lingüísticas y modificadores
Proposiciones compuestas

Segunda parte: combinar grados

Hasta ahora

- Conjuntos difusos y funciones de pertenencia.
- Propiedades y criterios de diseño de una variable.
- El grado de un valor concreto.

Ahora

- ¿Cómo se combinan grados? **Y**, **O**, **NO**.
- Variables lingüísticas y modificadores («muy», «algo»).
- Proposiciones compuestas: el antecedente de una regla.

Lo que necesitaremos

Para evaluar el antecedente de

SI la latitud es *templada cálida*
Y la altitud es *baja*
ENTONCES ...

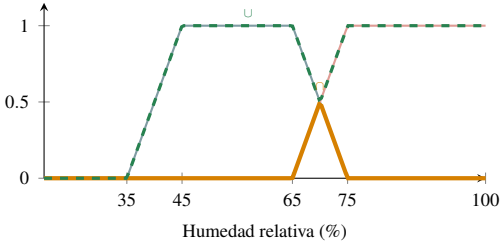
hay que saber combinar dos grados en uno. Y la versión **Biotem-Trip** del Informe 2 consiste precisamente en cambiar cómo se hace.

Complemento, intersección y unión

Las operaciones clásicas se definen **punto a punto** sobre las funciones de pertenencia. Las definiciones originales de Zadeh:

- Complemento: $\mu_{\overline{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$
- Intersección: $\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$
- Unión: $\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$

Ejemplo con la humedad relativa: *moderada* y *húmeda*.



- Estas operaciones son las **conectivas** de la lógica: la **intersección** es la conjunción **Y**, la **unión** es la disyunción **O** y el **complemento** es la negación **NO**.
- El mínimo y el máximo no son las únicas posibilidades: son casos particulares de familias de operadores más generales, las **t-normas** (para Y) y las **t-conormas** (para O).

t-normas: la conjunción Y

Una **t-norma** $T : [0,1]^2 \to [0,1]$ es cualquier operación que cumpla:

- Condiciones frontera: $T(a,1) = a$, $T(a,0) = 0$.
- Conmutatividad: $T(a,b) = T(b,a)$.
- Asociatividad.
- Monotonía: si $a \leq a'$ y $b \leq b'$, $T(a,b) \leq T(a',b')$.

Las dos más usadas, con $a = 0{,}7$ y $b = 0{,}6$:

t-norma	**Definición**	$T(0{,}7;\, 0{,}6)$
Mínimo	$\min(a,b)$	0,6
Producto	$a \cdot b$	0,42

¿Por qué estas dos?

Mínimo: la más interpretable («tan fuerte como el eslabón más débil»), idempotente y opción por defecto en las librerías. **Producto**: todos los grados influyen (con el mínimo, el mayor se ignora) y es derivable: la habitual en sistemas que se ajustan con datos (TSK, ANFIS).

t-conormas: la disyunción O

Una **t-conorma** $S : [0,1]^2 \to [0,1]$ cumple conmutatividad, asociatividad y monotonía, con las condiciones frontera $S(a,0) = a$, $S(a,1) = 1$.

t-conorma	**Definición**	$S(0{,}7;\, 0{,}6)$
Máximo	$\max(a,b)$	0,7
Suma probabilística	$a+b-a\cdot b$	0,88

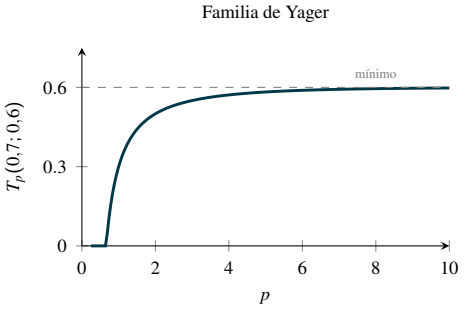
- Cada t-norma tiene su t-conorma «compañera»: el máximo va con el mínimo y la suma probabilística con el producto (lo veremos con las triplas De Morgan).
- Una propiedad útil: el mínimo es la **mayor** t-norma posible y el máximo, la **menor** t-conorma. Cualquier otra elección da conjunciones más «exigentes» y disyunciones más «generosas».

Familias paramétricas de operadores

Algunas familias definen una t-norma para cada valor de un parámetro. Por ejemplo, la **familia de Yager** ($p > 0$):

$$T_p(a,b) = 1 - \min\left(1, \sqrt[p]{(1-a)^p + (1-b)^p}\right)$$

- $p \to 0$: t-norma drástica (la menor).
- $p = 1$: t-norma de Łukasiewicz, $\max(0, a+b-1)$.
- $p \to \infty$: mínimo.

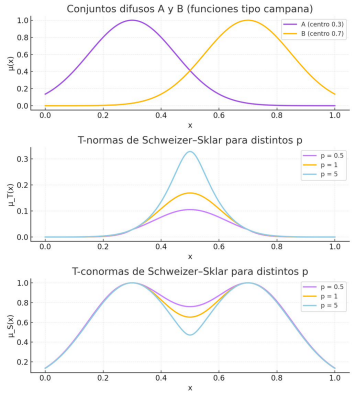


¿Por qué interesan?

Un parámetro continuo permite **recorrer toda una gama de operadores** y, sobre todo, **aprenderlo a partir de datos**: en lugar de elegir a priori entre mínimo y producto, se deja que un algoritmo ajuste p. Es la idea que retomaréis al aprender modelos difusos desde datos.

Otros operadores *Adicional*

- **t-norma drástica**: b si $a = 1$; a si $b = 1$; 0 en otro caso. Es la menor t-norma posible.
- **Producto acotado** (Łukasiewicz): $\max(0, a+b-1)$; su compañera es la **suma acotada** $\min(1, a+b)$.
- Familias de **Dubois–Prade**, **Hamacher**, **Schweizer–Sklar**…: todas recorren, con un parámetro, una gama de operadores entre los drásticos y los de Zadeh.
- Complementos paramétricos: familia de **Sugeno**, $N_\lambda(a) = \frac{1-a}{1+\lambda a}$, y de **Yager**, $N_w(a) = (1-a^w)^{1/w}$.



Triplas De Morgan

Una **tripla De Morgan** (T,S,N) es una t-norma, una t-conorma y un complemento que cumplen las leyes de De Morgan:

$$S(a,b) = N\big(T(N(a),N(b))\big) \qquad T(a,b) = N\big(S(N(a),N(b))\big)$$

Tripla	**Y** (T)	**O** (S)	**NO** (N)
De Zadeh	$\min(a,b)$	$\max(a,b)$	$1-a$
Algebraica	$a\cdot b$	$a+b-a\cdot b$	$1-a$
De Łukasiewicz	$\max(0,a+b-1)$	$\min(1,a+b)$	$1-a$

Lo que cambia respecto a la lógica clásica *Adicional*

- Con la tripla de Zadeh se mantienen la idempotencia y la distributividad, pero **se pierden** la no contradicción y el tercero excluido:

$$\min(\mu_A(x), 1-\mu_A(x)) \neq 0 \qquad \max(\mu_A(x), 1-\mu_A(x)) \neq 1$$

  en cuanto $0 < \mu_A(x) < 1$.
- Es decir, en una zona de transición la afirmación «la humedad es húmeda **y** no es húmeda» es parcialmente cierta. No es un defecto: es exactamente la vaguedad que queremos representar.
- Con la tripla de Łukasiewicz sí se cumple la no contradicción, $\max(0, a + (1-a) - 1) = 0$, pero se pierde la idempotencia.
- Ninguna tripla conserva todas las propiedades del álgebra de Boole.

Contenidos de la presentación

Razonamiento aproximado y sistemas de inferencia difusos
Organización del tema
El problema: clasificación bioclimática
¿Por qué conjuntos difusos?
Funciones de pertenencia
Propiedades y diseño de variables
De la especificación al código
Operaciones entre conjuntos difusos
Variables lingüísticas y modificadores
Proposiciones compuestas

Variables lingüísticas

Una **variable lingüística** es una variable cuyos valores son palabras (etiquetas) a las que se asocian conjuntos difusos. Formalmente, una 5-tupla $(X, T(X), U, G, M)$:

- X: nombre de la variable (*Humedad*).
- $T(X)$: conjunto de etiquetas (*seca*, *moderada*, *húmeda*, *muy húmeda*...).
- U: universo de discurso ($[0, 100]$ %).
- G: reglas sintácticas que generan etiquetas compuestas a partir de las primarias.
- M: reglas semánticas que asocian a cada etiqueta su conjunto difuso.

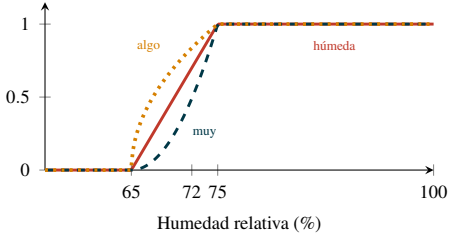
En nuestro problema

En la práctica, definir una variable lingüística es lo que hemos visto en la primera parte: elegir las etiquetas primarias y sus conjuntos. Lo nuevo es que las etiquetas pueden **componerse** con modificadores y conectivas.

Modificadores lingüísticos

Un **modificador** transforma la función de pertenencia de una etiqueta:

- **Concentración** («muy»): $\mu_{\text{muy } A}(x) = \mu_A(x)^2$.
- **Dilatación** («algo», «más o menos»): $\mu_{\text{algo } A}(x) = \sqrt{\mu_A(x)}$.



Con una humedad del 72 %: húmeda 0,7; muy húmeda $0{,}7^2 = 0{,}49$; algo húmeda $\sqrt{0{,}7} \approx 0{,}84$.

¿Por qué estos dos?

Son sencillos, conservan el núcleo y el soporte de la etiqueta original y su efecto es intuitivo: «muy» exige más, «algo» se conforma con menos. Permiten enriquecer el lenguaje de las reglas **sin definir conjuntos nuevos**.

Modificadores en nuestro problema

Un ejemplo del documento de modelado

SI la latitud es *muy próxima al ecuador* **Y** la altitud es *media* **ENTONCES** la biotemperatura es *subtropical*.

- «Muy próxima al ecuador» puede construirse aplicando un modificador a una etiqueta que ya exista, en lugar de crear una nueva.
- Pero cuidado: la concentración conserva el núcleo. Si la etiqueta original es un trapecio con núcleo $[0, 11]$, «muy» *esa etiqueta* sigue valiendo 1 en todo ese intervalo.
- ¿Basta entonces con un modificador o hace falta una etiqueta nueva? Es una decisión de diseño que tendréis que razonar.

Otros modificadores *Adicional*

- **Intensificación de contraste**: disminuye los grados menores que 0,5 y aumenta los mayores, «afilando» la etiqueta.
- **Difuminación**: el efecto contrario.
- Potencias generales $\mu_A(x)^k$: con $k > 1$ concentran y con $k < 1$ dilatan. Se usan para modificadores como «más», «especialmente» o «poco», aunque el exponente asociado a cada palabra varía según los autores.
- Otros modificadores desplazan la función en lugar de transformarla, o se definen a partir de varias etiquetas («entre media y alta»).

Contenidos de la presentación

Razonamiento aproximado y sistemas de inferencia difusos

Organización del tema

El problema: clasificación bioclimática

¿Por qué conjuntos difusos?

Funciones de pertenencia

Propiedades y diseño de variables

De la especificación al código

Operaciones entre conjuntos difusos

Variables lingüísticas y modificadores

Proposiciones compuestas

Proposiciones difusas

- Una **proposición difusa simple** afirma que una variable toma un valor lingüístico: «la humedad es *húmeda*». Su grado de verdad para un valor concreto x es $\mu_{\text{húmeda}}(x)$.
- Una **proposición compuesta** combina proposiciones simples con Y, O y NO, que se calculan con las operaciones entre conjuntos: Y con la intersección (una t-norma T), O con la unión (una t-conorma S) y NO con el complemento.
- Si las variables son **distintas**, cada conjunto está definido sobre un universo distinto, U_h y U_v. La Y es entonces una intersección en el **producto cartesiano** $U_h \times U_v$, y su resultado depende de **dos valores**, uno de cada variable:

  «la humedad es *húmeda* Y el viento es *flojo*» $\rightarrow$ $\mu(h,v) = T\left(\mu_{\text{húmeda}}(h), \mu_{\text{flojo}}(v)\right)$

Con $h = 72\,\%$ y $v = 19$ km/h:

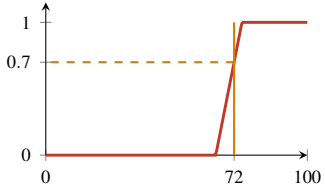
$\mu_{\text{húmeda}}(72) = 0{,}7, \quad \mu_{\text{flojo}}(19) = 0{,}6$

Tripla	**Grado de la proposición**
Zadeh	0,6
Algebraica	0,42
Łukasiewicz	0,3

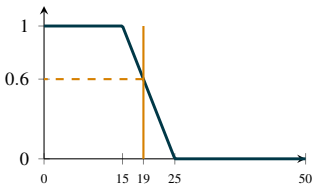
El grado de una proposición compuesta, gráficamente

SI la humedad es *húmeda* **Y** el viento es *flojo* **ENTONCES** … con $h = 72\,\%$ y $v = 19$ km/h

húmeda



flojo



$\mu_{\text{húmeda}}(72) = 0{,}7$
$\mu_{\text{flojo}}(19) = 0{,}6$

Mínimo: $\alpha = 0{,}6$
Producto: $\alpha = 0{,}42$

- Se lee el grado de cada entrada **en su propia variable** y después se combinan con la t-norma.
- Si la proposición es el antecedente de una regla, el resultado α es el **grado de disparo** de esa regla para esos valores concretos.

El antecedente de una regla

Una regla del documento de modelado (R4)

SI la latitud es *templada cálida* **Y** la altitud es *baja* **ENTONCES** la biotemperatura es *templada cálida*.

- El antecedente es una proposición compuesta sobre dos variables. Para una estación con latitud ℓ y altitud h, su grado es

$$T\big(\mu_{\text{templada cálida}}(\ell),\ \mu_{\text{baja}}(h)\big).$$

- Ese número es el **grado de disparo** de la regla: cuánto se cumple para esa estación. Será el punto de partida de la inferencia en la Teoría 2.
- Observad dónde importa la elección de T: si una de las dos pertenencias es 1, todas las t-normas dan el mismo resultado; las diferencias aparecen cuando **ambas son intermedias**, es decir, en los casos frontera.

Variables con escala logarítmica

En el diagrama de Holdridge, la precipitación (APP) y la relación de evapotranspiración (PER) se dibujan en **escala logarítmica**: cada franja dobla el valor de la anterior.

- APP: 62,5 – 125 – 250 – 500 – … – 16000 mm.
- PER: 0,125 – 0,25 – 0,5 – 1 – … – 32.

Si se definen trapecios directamente sobre APP en mm, las franjas tienen anchuras muy distintas.

Un recurso habitual

Definir los conjuntos sobre una variable transformada, por ejemplo $\log_2(\text{APP})$, en la que todas las franjas tienen la **misma anchura**, y transformar cada entrada antes de calcular sus grados.

En nuestro problema

Es una decisión de diseño que debéis tomar y justificar. Pensad también cómo se interpreta la anchura de una transición en cada escala: no es lo mismo «±50 mm» que «un 20 % más o menos».

Resumen y trabajo para el lunes

Para recordar

- Y, O, NO se modelan con t-normas, t-conormas y complementos.
- Mínimo/máximo: interpretables, por defecto. Producto/suma probabilística: todos los grados cuentan, derivables.
- Las familias paramétricas permiten aprender el operador desde datos.
- Una tripla De Morgan fija el significado de las conectivas en todo el sistema.
- «muy» $= \mu^2$, «algo» $= \sqrt{\mu}$.
- Grado de un antecedente = grado de disparo de la regla.

Antes del lunes 19 (por parejas)

- **Leer**: Clasificación Bioclimática, Secciones 1 a 4.4; Modelado Difuso, Secciones 1 a 3.
- **Hacer**: el guion de la Práctica 1 (diseño de todas las variables y cálculos a mano).

Lunes 19: puesta en común en salas de Zoom, con dos o tres parejas por sala.

Pieza del Informe 2: todas las variables lingüísticas y los primeros cálculos de los casos de verificación.